

PRE103 Production Technology · ภาคการศึกษาที่ 1/2569

# บททวนกลางภาค

## ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย

จัดทำโดย ชานู วิภาพันธุ์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียบเรียงจากสไลด์ประกอบการสอนและข้อสอบเก่าของรายวิชา ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น  
ติดต่อ [chanu.wipa@mail.kmutt.ac.th](mailto:chanu.wipa@mail.kmutt.ac.th)

# ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย

## ปลายภาค 2/2562 หมวด ก Sheet Metal Forming

ข้อสอบปลายภาค แต่เนื้อหาเป็นส่วน Sheet Metal ที่เรียนช่วงกลางภาค

### ข้อ 1.1 (2 คะแนน)

จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

**เฉลย** 1) High strength ความแข็งแรงสูง 2) Good dimensional accuracy ขนาดแม่นยำ 3) Good surface finish ผิวสวย 4) Relatively low cost ต้นทุนค่อนข้างต่ำ 5) ผลิตจำนวนมากได้คุ้มค่า (economical mass production) ตามสไลด์ 6 ตอบภาษาอังกฤษตามสไลด์ได้เลย

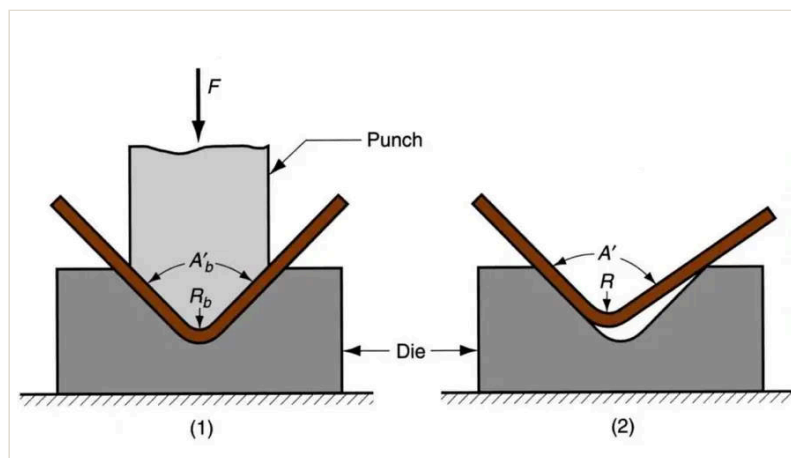
### ข้อ 1.2 (1 คะแนน)

ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability) คือ ..... วิธีการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ .....

**เฉลย** ความสามารถของแผ่นโลหะที่จะเปลี่ยนรูปได้โดยไม่ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test (Swift หรือ Erichsen) สไลด์ 31

### ข้อ 1.3 (2 คะแนน)

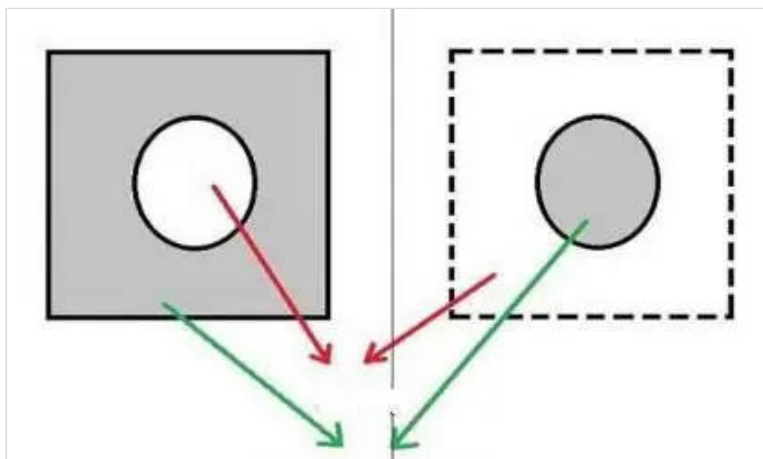
จงวาดรูปประกอบการอธิบายการดึงตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด (Bending)



**เฉลย** วาดสองรูป (1) ขณะ punch กดแผ่นใน V-die มุมเท่ากับมุมแม่พิมพ์  $\alpha'_b$  (2) หลังยก punch แผ่นกางออกเป็นมุม  $\alpha' > \alpha'_b$  เขียนกำกับว่า พลังงาน elastic ที่ค้างในชิ้นงานทำให้ชิ้นงานยืดคืนไปทางรูปเดิม และ  $SB = (\alpha' - \alpha'_b)/\alpha'_b$  สไลด์ 21 รูปในโจทย์ตรงนี้คือรูปที่ควรวาด

## ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ กระบวนการ .....

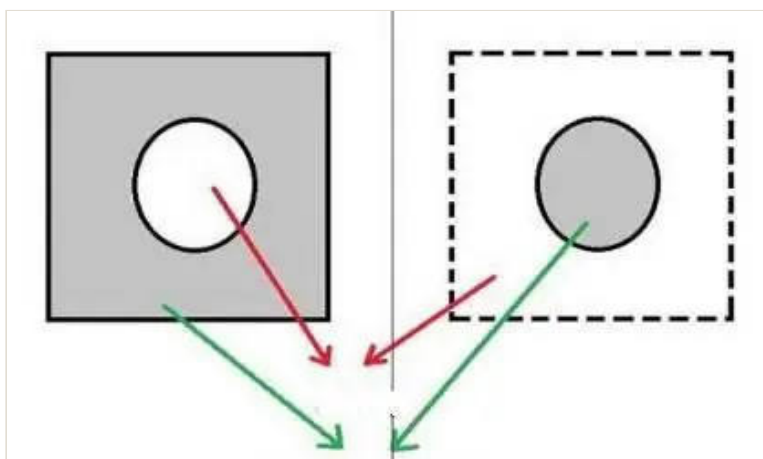


**เฉลย** Punching (Piercing) เจาะรู ชิ้นที่หลุดเป็นเศษ แผ่นที่เหลือเป็นชิ้นงาน

สไลด์ 9

## ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

รูปขวามือ กระบวนการ .....

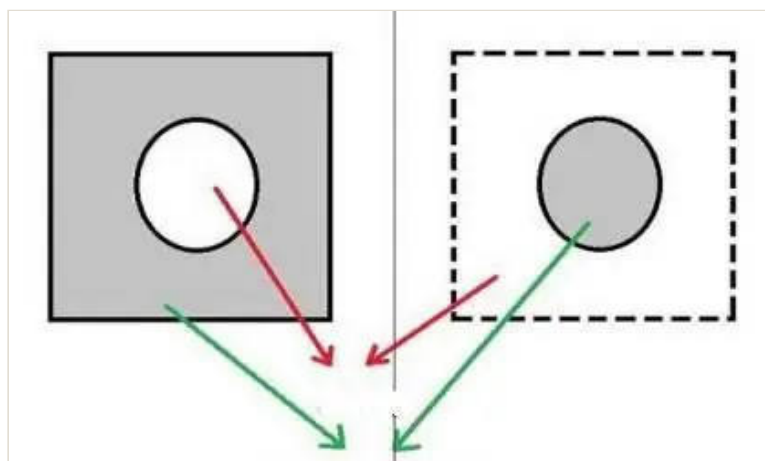


**เฉลย** Blanking ชิ้นที่หลุดออกมาคือชิ้นงาน (blank)

สไลด์ 9

### ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

จากรูปที่ 2.1 A เรียกว่า ..... และ B เรียกว่า ..... (ลูกศรแดงไป A ลูกศรเขียวไป B ซึ่งเป็น final products)

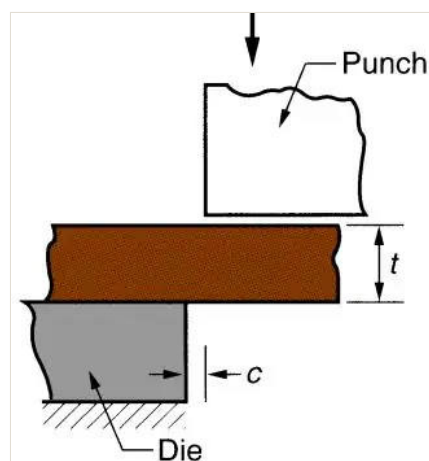


**เฉลย** A = Scrap (เศษ, ชิ้นกลมที่หลุดจากการเจาะเรียก slug) และ B = Part / Final product (ชิ้นงาน)

สไลด์ 9

### ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

กระบวนการ .....

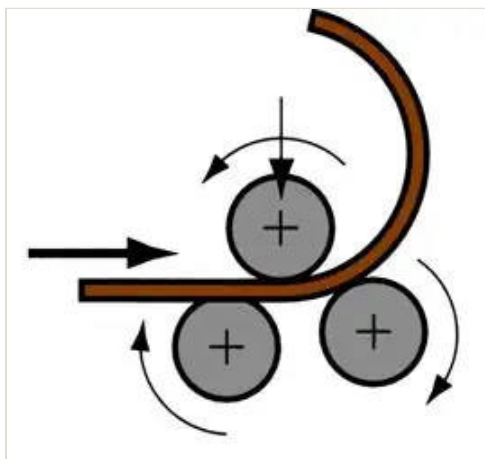


**เฉลย** Shearing (ตัดเฉือน)

รูป punch กับ die มีระยะ  $c$  (clearance) ตัดแผ่นเป็นแนวตรง สไลด์ 8

## ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

กระบวนการ .....

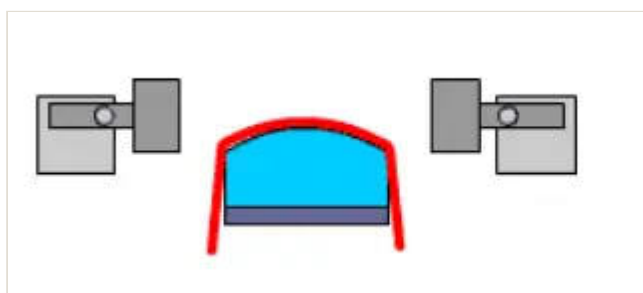
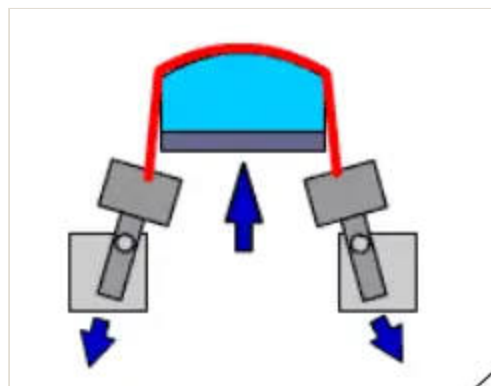
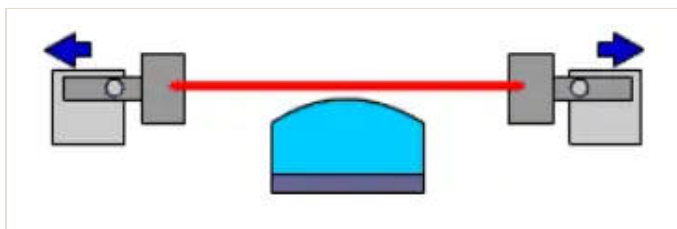


**เฉลย** Roll bending (ม้วนด้วยลูกกลิ้งสามลูก)

สไลด์ 7, 20

## ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... (Step 1 ถึง 3)

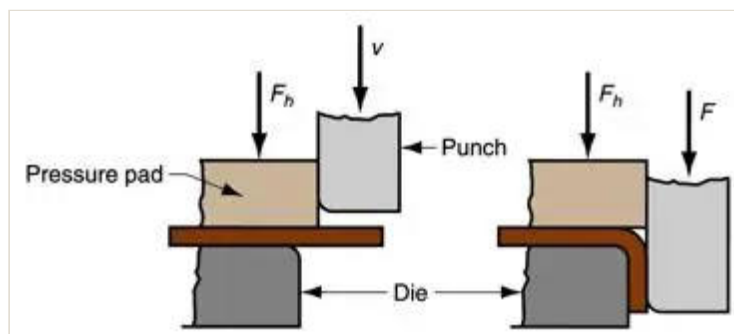


**เฉลย** Stretch forming

ดึงแผ่นให้ตึงแล้วพันรอบแม่พิมพ์ สไลด์ 57

## ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการ .....



### เฉลย Edge bending (Wipe die)

มี pressure pad กดแผ่น punch ไปด้วย สไลด์ 20

## ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่คล้ายกับงานกลึง (turning) คือกระบวนการ .....

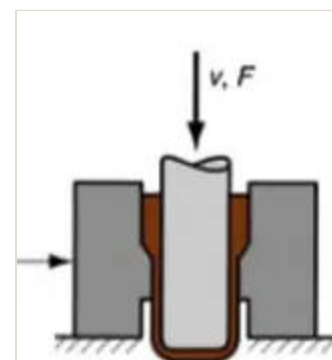
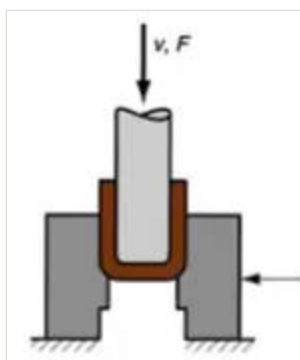


### เฉลย Spinning

สไลด์ 60

## ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... (Step 1, Step 2)

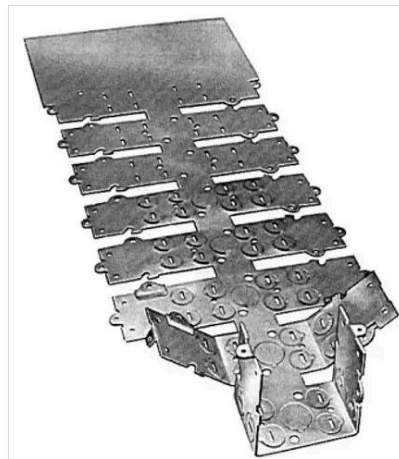


### เฉลย Ironing

ดันถ้วยผ่าน die ที่แคบกว่าความหนาผนัง ผนังบางลง สไลด์ 59

**ข้อ 2.10** (1 คะแนน)

กระบวนการ .....

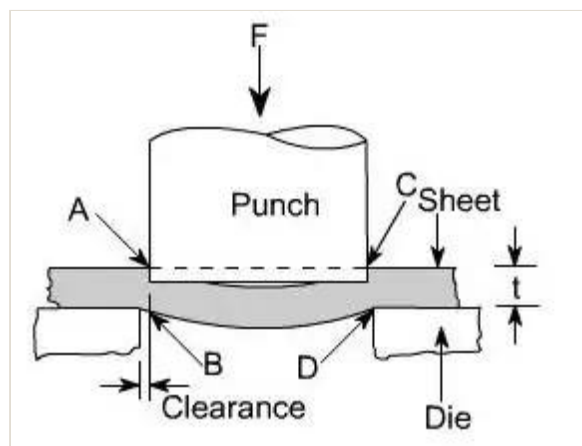


**เฉลย** Progressive blanking and punching die (ตัวอย่างกล่องปลั๊กไฟ electrical outlet box)

สไลด์ 15

**ข้อ 2.11** (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า ..... (2) เรียกว่า .....

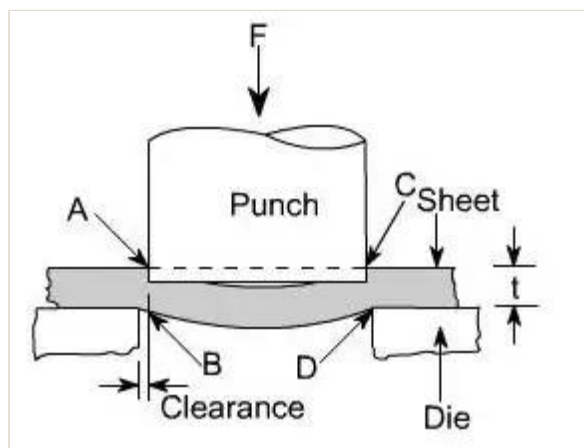


**เฉลย** (1) Punch (2) Die

สไลด์ 19

**ข้อ 2.12** (1 คะแนน)

C คือ .....



**เฉลย** Clearance ระยะห่างระหว่าง punch กับ die

สไลด์ 17, 19

**ข้อ 2.13** (1 คะแนน)

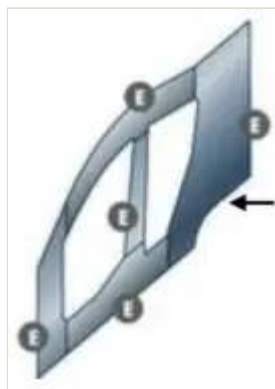
กระบวนการ ..... ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กฉาก H-Beam, C-channel รวมถึง Tee-bar สำหรับแขนแผ่นฝ้าเพดาน

**เฉลย** Roll forming

สไลด์ 62 เขียนผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไว้ใต้หัวข้อ Roll forming เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Hot rolling ซึ่งไม่ตรงกับสไลด์

**ข้อ 2.14** (1 คะแนน)

ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์ กระบวนการ .....



**เฉลย** Tailor welded blank

สไลด์ 35 (เฉลยรุ่นพี่ปี 2562 ตอบ Hot stamping ซึ่งไม่มีในสไลด์)

**ข้อ 2.15** (1 คะแนน)

กระบวนการ .....



**เฉลย** Perforating เจาะรูจำนวนมากเรียงชิดกัน

สไลด์ 10

**ข้อ 2.16** (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ .....



**เฉลย** Nibbling (รอยตัดโค้งยาวด้วยการเจาะซ้อนเหลื่อม)

สไลด์ 11, 14

**ข้อ 2.17** (1 คะแนน)

(B) กระบวนการ .....



**เฉลย** Notching (บากที่ขอบแผ่น)

สไลด์ 11, 14

**ข้อ 2.18** (3 คะแนน)

กระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ได้แก่ ....., ..... และ .....

**เฉลย** รอยต่อตะเข็บ (Seam), การย้ำหมุด (Rivet), การเชื่อม บัดกรี และแผ่นประสาน  
สไลด์ 42, 43, 45

**ข้อ 2.19** (2 คะแนน)

เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ ได้แก่ ..... และ .....

**เฉลย** Standard Wire Gauge (SWG) และ US Standard Thickness Gauge  
สไลด์ 27, 39

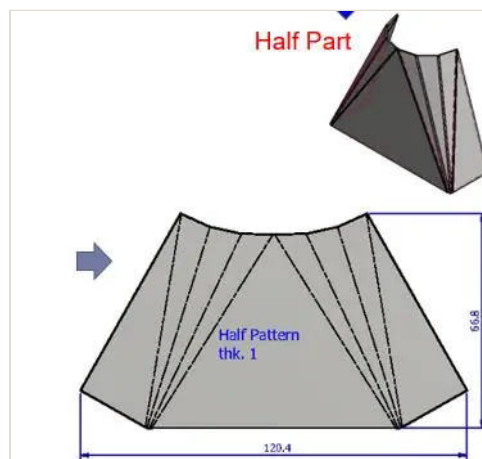
**ข้อ 2.20** (2 คะแนน)

เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีสันโค้ง ได้แก่ ....., ..... กรณีสันตรง ได้แก่ ....., .....

**เฉลย** สันโค้ง: Wing divider (วงเวียน) และ Prick punch (เหล็กนำศูนย์) | สันตรง: Scribe (เหล็กขีด) และบรรทัด  
เหล็กหรือฉาก  
สไลด์ 39, 40

**ข้อ 2.21** (5 คะแนน)

ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูป (แผ่นคลี่ triangulation จุด A ถึง H) โดยเริ่มต้นพับจนสิ้นสุดเรียงลำดับด้วยตัวเลข 1, 2, 3, ... n

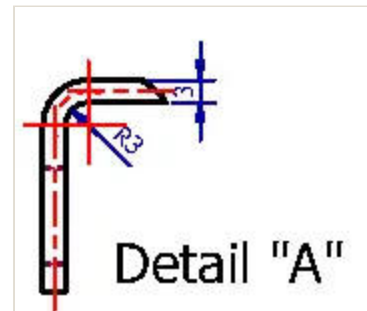
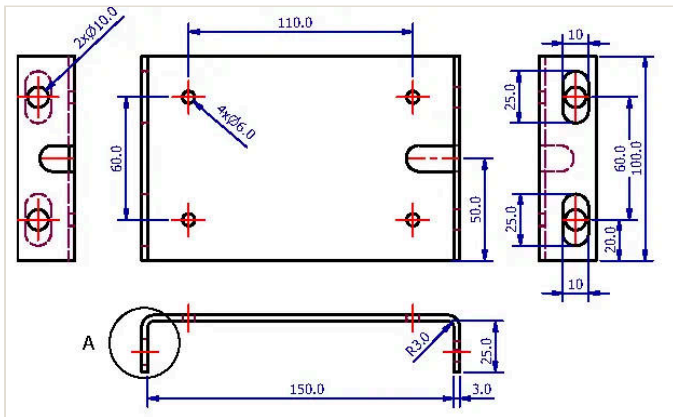


**เฉลย** A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8

เริ่มพับเส้นที่ตัดส่วนกลาง (D) โล่ออกซ้าย แล้วพับฝั่งขวาจาก E ถึง H ไม่มีเฉลยในสไลด์ ยึดตามเฉลยรุ่นพี่ 3 ชุดที่ตอบตรงกัน

### ข้อ 3.1 (5 คะแนน)

จากแบบ (ร่างตัว U คว่ำ) โลหะ SS400  $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$ , Shear strength  $300 \text{ N/mm}^2$ , Yield  $290 \text{ N/mm}^2$  พับด้วย V-bending หัวกดรัศมี 3 mm, Die open 30 mm, หนา 3 mm, ขนาด 150 (จากผิวนอกซ้ายถึงผิวในขวา) ขาสสูง 25 กว้าง 100 mm จงแสดงการคำนวณหาขนาดจริง (True Size) และระบุ หนา × กว้าง × ยาว ก่อนพับ



#### เฉลย

##### 1. เลือก $K_{ba}$

$$K_{ba} = \begin{cases} 0.33 & R < 2t \\ 0.50 & R \geq 2t \end{cases}$$

$$R = 3, 2t = 6 \Rightarrow R < 2t = 0.33$$

พับแคบ แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน

##### 2. Bend allowance

$$BA = 2\pi \left( \frac{A}{360} \right) (R + K_{ba}t)$$

$$BA = 2\pi \left( \frac{90}{360} \right) (3 + 0.33 \times 3) = 6.267 \text{ mm}$$

ความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงมุมพับ

##### 3. ช่วงตรง: ขาซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 25 - 6 = 19 \text{ mm}$$

ปลายอิสระ ไม่หัก · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 6$

##### 4. ช่วงตรง: หลังคา (150 วัดผิวนอกซ้ายถึงผิวในขวา)

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 150 - 6 - 3 = 141 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 6$  · ปลายวัดถึงผิวใน หัก  $R = 3$

##### 5. ช่วงตรง: ขาขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)\text{ผิวนอก} - R\text{ผิวใน}$$

$$L = 25 - 6 = 19 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 6$  · ปลายอิสระ ไม่หัก

##### 6. ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

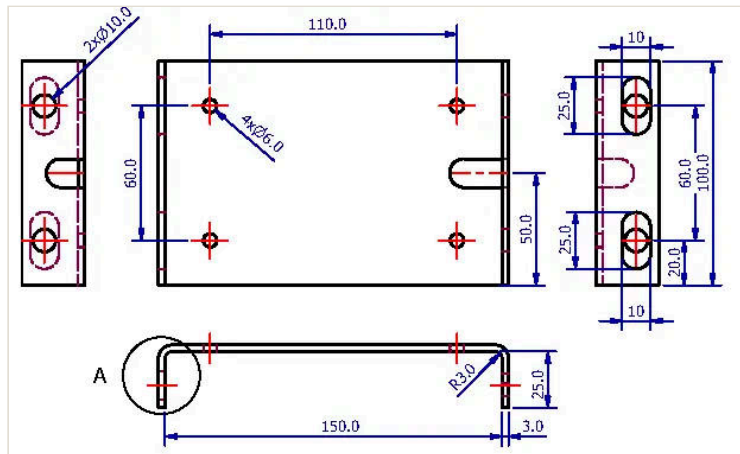
$$L_b = 179 + 2(6.267) = 191.53 \text{ mm}$$

ช่วงตรงทั้งหมด + bend allowance ทุกมุม

ขนาดแผ่น  $3 \times 100 \times 191.53 \text{ mm}$

### ข้อ 3.2 (15 คะแนน)

จากข้อ 3.1 ถ้าตัดชิ้นงานด้วย Shearing ให้คำนวณแรงตัดเฉือนที่มากที่สุด ระยะ Clearance ที่ต้องตั้ง (mm) และแรงในการพับดัด (kN)



#### เฉลย

##### 1. Clearance

$$c = A_c t$$

$$c = 0.06 \times 3 = 0.18 \text{ mm}$$

ระยะห่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die (ด้านเดียว)

##### 2. แรงตัดเฉือนสูงสุด (ตัดตามขอบยาวที่สุด $L = L_b$ )

$$F = t L S_{ss}$$

$$F = 3 \times 191.53 \times 300 = 172,381.5 \text{ N}$$

พื้นที่ที่ถูกเฉือน ( $L \times t$ ) คูณ shear strength

##### 3. แรงพับ

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

$$F = \frac{1.33 \times 480 \times 100 \times 3^2}{30} = 19,152 \text{ N}$$

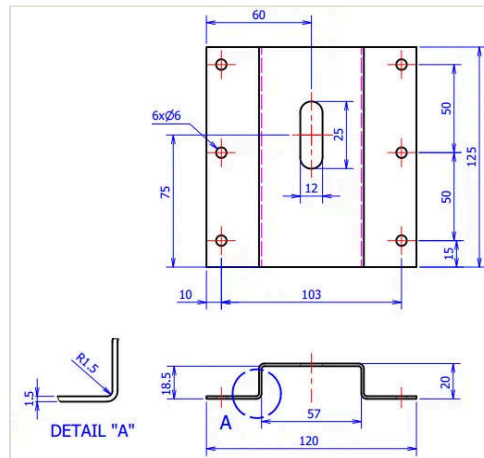
L คือความยาวแนวพับ (ความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ)

## ปลายภาค 2/2563 หมวด ข Sheet Metal Forming

ชุดเดียวกับไฟล์ "ข้อสอบsheet Metal ไฟนอล63" และ "ไฟนอล63หมวดก" และส่วนแรกของ "ปี 63"

### ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จากแบบ (ชิ้นงานรูปหมวก) โลหะ SS400  $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$ , Shear strength  $300 \text{ N/mm}^2$ , Yield  $290 \text{ N/mm}^2$  V-bending หัวกดรัศมี  $1.5 \text{ mm}$ , Die open  $10 \text{ mm}$ , หนา  $1.5 \text{ mm}$  กว้าง  $125 \text{ mm}$  จงแสดงวิธีคำนวณหาขนาดจริง (True Size) และระบุ หนา × กว้าง × ยาว ก่อนพับ



#### เฉลย

##### 1. เลือก $K_{ba}$

$$K_{ba} = \begin{cases} 0.33 & R < 2t \\ 0.50 & R \geq 2t \end{cases}$$

$$R = 1.5, 2t = 3 \Rightarrow R < 2t = \mathbf{0.33}$$

พับแคบ แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน

##### 2. Bend allowance

$$BA = 2\pi \left( \frac{A}{360} \right) (R + K_{ba}t)$$

$$BA = 2\pi \left( \frac{90}{360} \right) (1.5 + 0.33 \times 1.5) = \mathbf{3.134 \text{ mm}}$$

ความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงมุมพับ

##### 3. ระยะปีก (ปลายปีกถึงผิวนอกผนัง)

กว้างรวม – ระยะผนัง

$$\frac{120 - 57^2}{2} = \mathbf{31.5 \text{ mm}}$$

ชิ้นงานสมมาตร

##### 4. ช่วงตรง: ปีกซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 31.5 - 1.5 = \mathbf{30 \text{ mm}}$$

ปลายอิสระ ไม่หัก · ปลายวัดถึงผิวใน หัก  $R = 1.5$

##### 5. ช่วงตรง: ผนังซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 20 - 3 - 3 = \mathbf{14 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 3$  · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 3$

##### 6. ช่วงตรง: หลังคา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 57 - 3 - 3 = \mathbf{51 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 3$  · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก  $R+t = 3$

### 7. ช่วงตรง: ผึงขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t) \text{ผึงนอก} - R \text{ผึงใน}$$

$$L = 20 - 3 - 3 = 14 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผึงนอก หัก  $R+t = 3$  · ปลายวัดถึงผึงนอก หัก  $R+t = 3$

### 8. ช่วงตรง: ปักขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t) \text{ผึงนอก} - R \text{ผึงใน}$$

$$L = 31.5 - 1.5 = 30 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผึงใน หัก  $R = 1.5$  · ปลายอิสระ ไม่หัก

### 9. ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

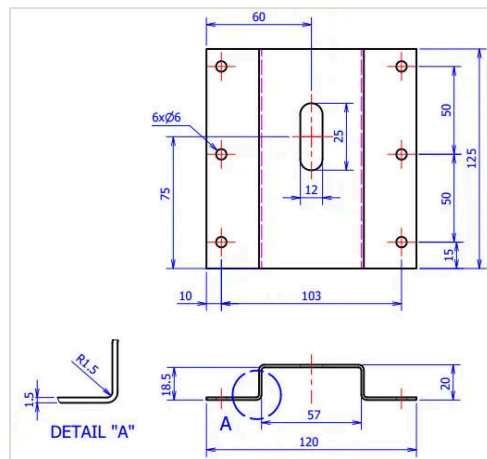
$$L_b = 139 + 4(3.134) = 151.53 \text{ mm}$$

ช่วงตรงทั้งหมด + bend allowance ทุกมุม

ขนาดแผ่น  $1.5 \times 125 \times 151.53 \text{ mm}$

### ข้อ 1.2 (10 คะแนน)

ถ้าตัดชิ้นงานด้วย Shearing ต้องตั้งระยะ Clearance เท่าใด (mm) และจงคำนวณแรงตัดเฉือนที่ตำแหน่ง B (รูยาวปลายมน ยาว 25 กว้าง 12 mm)



### เฉลย

#### 1. Clearance

$$c = A_c t$$

$$c = 0.06 \times 1.5 = 0.09 \text{ mm}$$

ระยะห่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die (ด้านเดียว)

#### 2. ความยาวรอยตัด (รูยาวปลายมน)

$$L = 2(\ell - w) + \pi w$$

$$L = 2(25 - 12) + \pi(12) = 63.699 \text{ mm}$$

ส่วนตรงสองเส้นยาวเส้นละ  $\ell - w$  และปลายครึ่งวงกลมสองข้างรวมเป็นวงกลมเต็ม  $\pi w$

#### 3. แรงตัดเฉือน

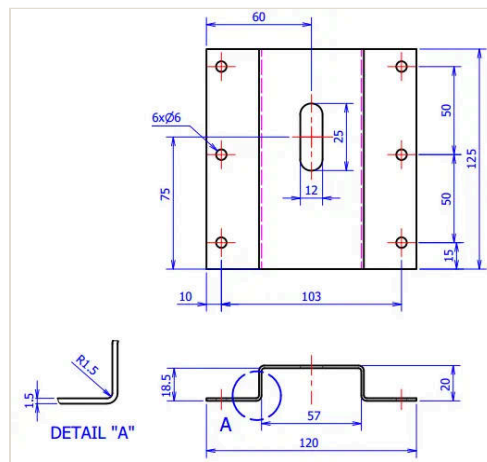
$$F = t L S_{ss}$$

$$F = 1.5 \times 63.699 \times 300 = 28,664.6 \text{ N}$$

พื้นที่ที่ถูกเฉือน ( $L \times t$ ) คูณ shear strength

### ข้อ 1.3 (5 คะแนน)

ถ้าใช้ V-bending จงคำนวณแรงในการพับดัด (Bending force) เป็น kN



#### เฉลย

##### 1. แรงพับ

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

$$F = \frac{1.33 \times 480 \times 125 \times 1.5^2}{10} = 17,955 \text{ N}$$

L คือความยาวแนวพับ (ความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ)

### ข้อ 1.4 (2 คะแนน)

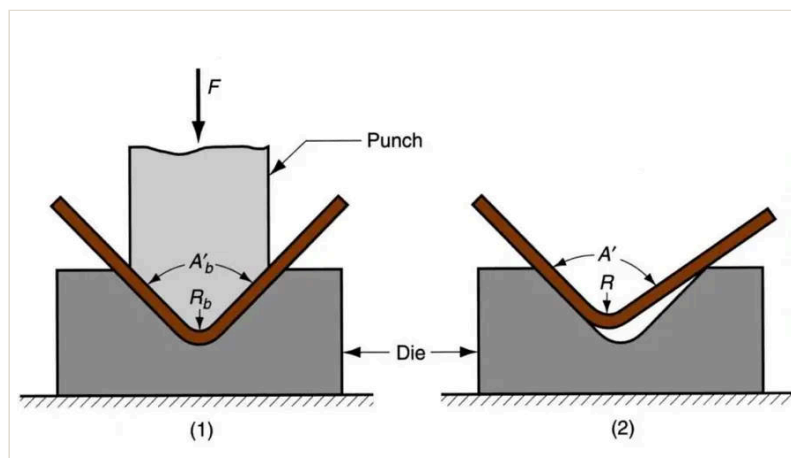
จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

**เฉลย** High strength, Good dimensional accuracy, Good surface finish, Relatively low cost (และผลิตจำนวนมากได้คุ้มค่า)

สไลด์ 6

### ข้อ 1.5 (3 คะแนน)

จงวาดรูปประกอบการอธิบายการเด่งตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด

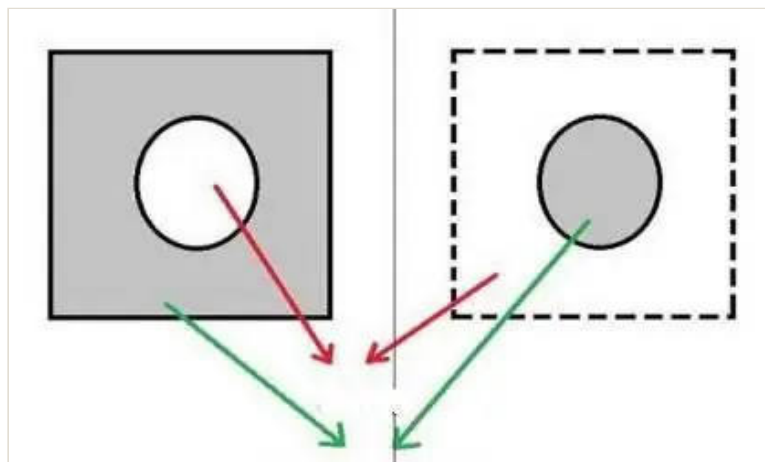


**เฉลย** รูปแผ่นใน V-die ตอนกด (มุม  $\alpha'_b$ ) กับหลังปล่อย (มุม  $\alpha' > \alpha'_b$ ) พร้อมเขียนว่าเกิดจากพลังงาน elastic ที่คงค้าง

สไลด์ 21

## ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ กระบวนการ .....

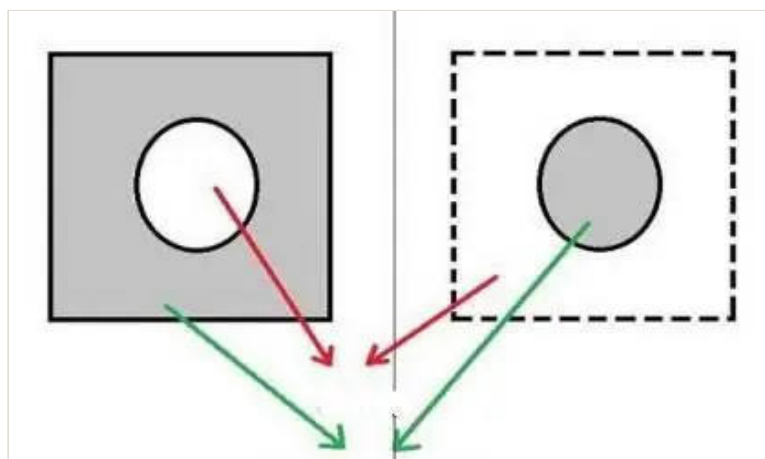


**เฉลย** Piercing (Punching)

สไลด์ 9, 10

## ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

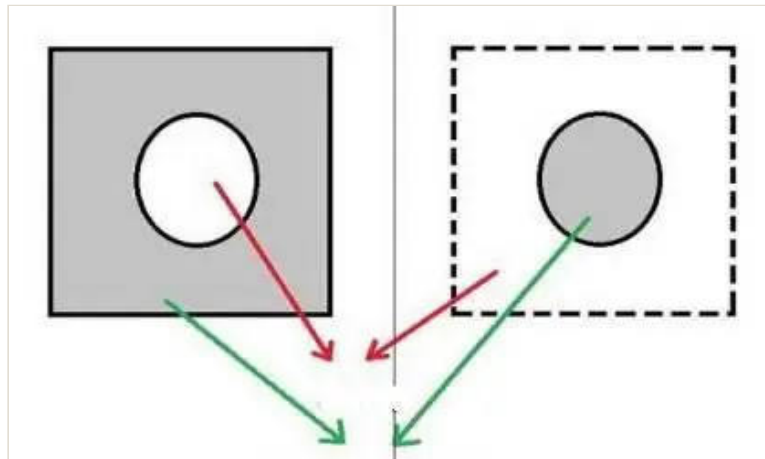
รูปขวามือ กระบวนการ .....



**เฉลย** Blanking

สไลด์ 9

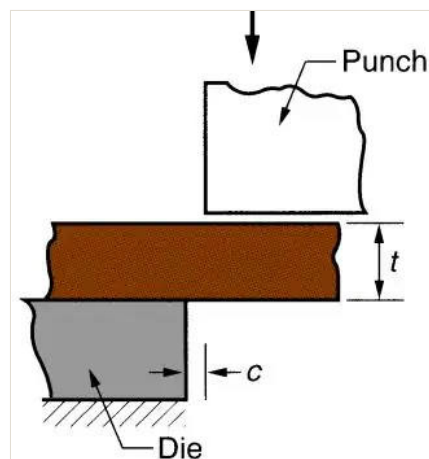
**ข้อ 2.3** (1 คะแนน)  
จากรูป A เรียกว่า .....



**เฉลย** Scrap (เศษ)

สไลด์ 9

**ข้อ 2.4** (1 คะแนน)  
กระบวนการ .....

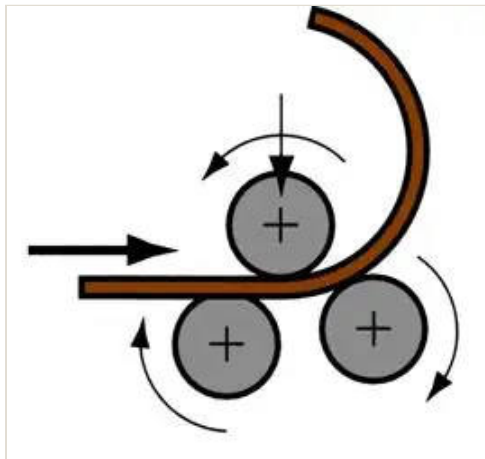


**เฉลย** Shearing

สไลด์ 8

## ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

กระบวนการ .....

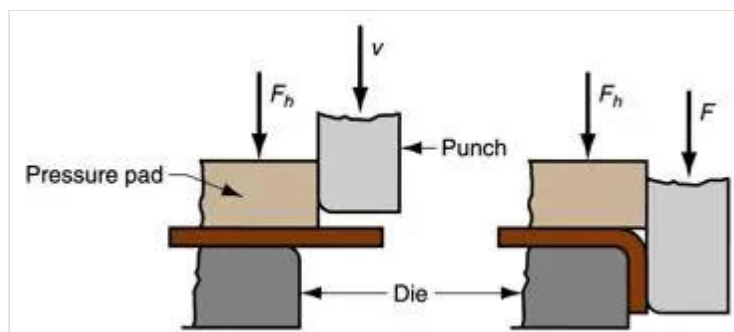


**เฉลย** Roll bending

สไลด์ 7

## ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

กระบวนการ .....



**เฉลย** Edge bending

สไลด์ 20

## ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

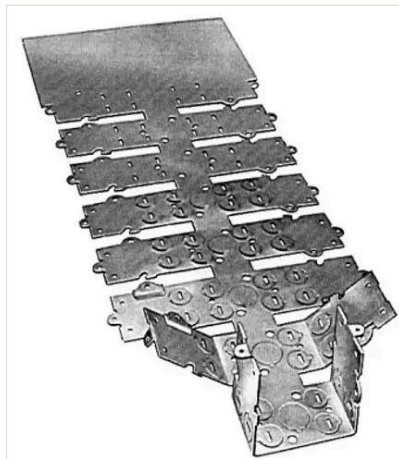
กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นใดที่เครื่องจักรคล้ายกับงานกลึง (Turning)

**เฉลย** Spinning

สไลด์ 60

## ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

กระบวนการ .....

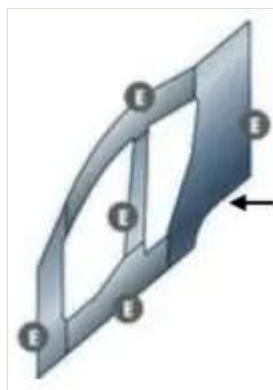


**เฉลย** Progressive blanking and punching die

สไลด์ 15

## ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์ กระบวนการ .....



**เฉลย** Tailor welded blank

สไลด์ 35

## ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

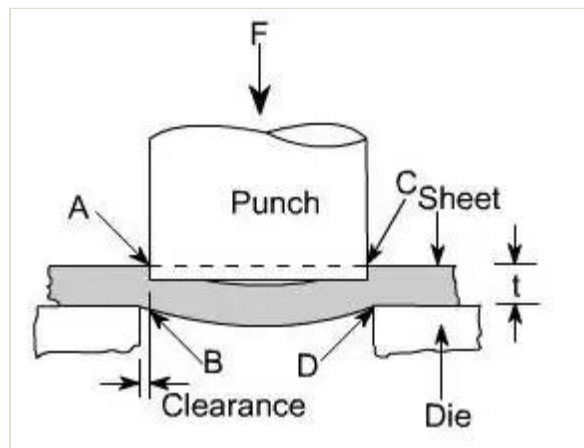
จงบอกชื่อเครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ

**เฉลย** Standard Wire Gauge (SWG) หรือ US Standard Thickness Gauge

สไลด์ 27, 39 (เวอร์เนียร์ใช้ได้ในชีวิตจริง แต่ข้อสอบต้องการเกจวัดแผ่น)

**ข้อ 2.11** (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า .....

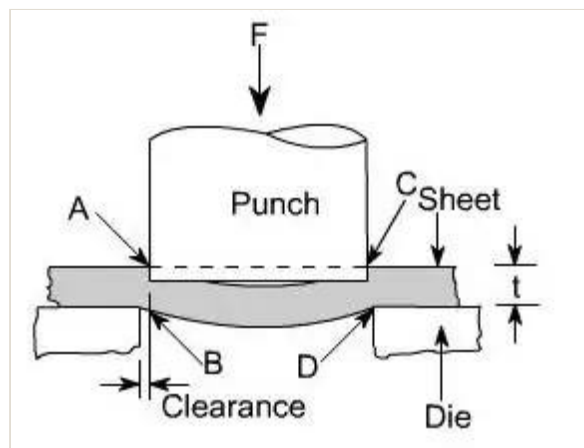


**เฉลย** Punch

สไลด์ 19

**ข้อ 2.12** (1 คะแนน)

C คือ .....



**เฉลย** Clearance

สไลด์ 17

**ข้อ 2.13** (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ .....



**เฉลย** Nibbling

สไลด์ 11

**ข้อ 2.14** (1 คะแนน)

(B) กระบวนการ .....



**เฉลย** Notching

สไลด์ 11 (เฉลยรุ่นพี่สะกด "Notting")

**ข้อ 2.15** (3 คะแนน)

จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ไม่น้อยกว่า 3 ชื่อ

**เฉลย** Seam (ตะเข็บ), Rivet (ย้ำหมุด), การเชื่อม/บัดกรี/แผ่นประสาน

สไลด์ 42 ถึง 45 สะกด Rivet ไม่ใช่ Revit

### ข้อ 2.16 (5 คะแนน)

จากรูปผลิตภัณฑ์ที่มือแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 5 ชื่อ

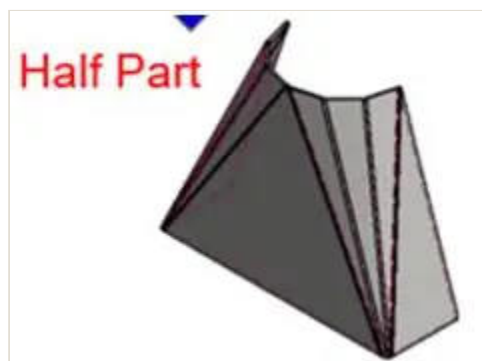
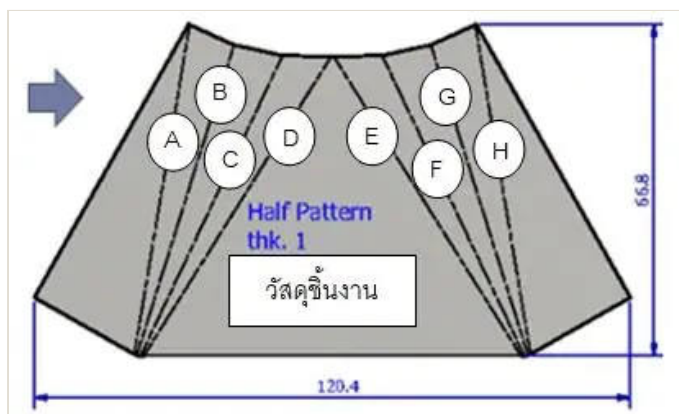


**เฉลย** Slitting, Shearing, Blanking, Piercing, Notching (เติม Rolling ได้)

สไลด์ 65 แผ่นเหล็กซิลิกอนถูกผ่าเป็นแถบ ตัดก่อน ตัดรูป E/I เจาะรู และบากร่อง

### ข้อ 2.18 (5 คะแนน)

ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูป (A ถึง H)



**เฉลย** A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8

ตรงกับปี 2562

## กลางภาค 2/2563 หมวด ก Welding Technology

จากไฟล์ "ปี 63" หน้า 10 ถึง 15 (PE-PRE103-MID-2/63)

### ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายและเปรียบเทียบในส่วนของการหลอม ความร้อนและอุณหภูมิที่ใช้ ของกระบวนการ Welding, Soldering และ Brazing

**เฉลย** Soldering: ชิ้นงานไม่หลอม โลหะเติมหลอมที่  $< 450^{\circ}\text{C}$  อาศัย capillary action | Brazing: ชิ้นงานไม่หลอม โลหะเติมหลอมที่  $> 450^{\circ}\text{C}$  (แต่ต่ำกว่าจุดหลอมชิ้นงาน) ใช้ capillary action ต่อโลหะต่างชนิดได้ | Welding: ชิ้นงานหลอมรวมกัน (อาจเติมโลหะเติม) บางวิธีใช้แรงกดช่วย แข็งแรงที่สุด

สไลด์ 3, 6

### ข้อ 1.2 (5 คะแนน)

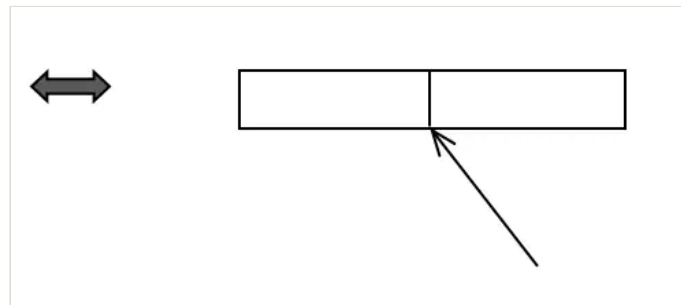
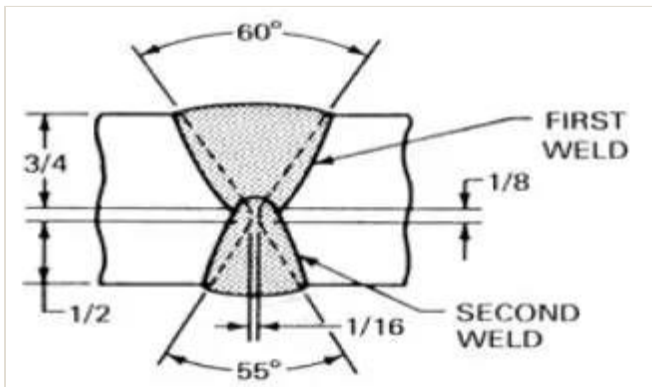
จงบอกชื่อของอันตรายที่เกิดในงานเชื่อม พร้อมระบุข้ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมา 5 อย่าง

**เฉลย** รังสีอาร์ค กับหน้ากากเชื่อม | ควันเชื่อม กับหน้ากากกรองควันและระบบดูดควัน | ประกายไฟ สะเก็ด กับเสื้อหนังปกอกแขน ผ้ากันเปื้อนหนัง | ความร้อน กับถุงมือหนัง | ไฟฟ้าดูด กับรองเท้านิรภัยและถุงมือแห้ง | เสียง กับที่ครอบหู | เศษเจียรระโน กับแว่นตานิรภัย

สไลด์ 36 จับคู่อันตรายกับอุปกรณ์ให้ตรง

### ข้อ 1.3 (5 คะแนน)

จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม เพื่อแสดงถึงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน AWS (ภาพตัดขวาง: ด้านบนบาก 3/4 มุม  $60^{\circ}$  เชื่อมก่อน, ด้านล่างบาก 1/2 มุม  $55^{\circ}$  เชื่อมทีหลัง, root opening 1/16)



**เฉลย** ลูกศรเดียว เส้นอ้างอิงสองเส้น เส้นที่ใกล้หัวลูกศร (ขั้นที่ 1): V ใต้เส้น, 3/4 ซ้าย, 1/16 และ  $60^{\circ}$  ในร่อง, หางเขียน GTSM | เส้นถัดไป (ขั้นที่ 2): V เหนือเส้น, 1/2 ซ้าย,  $55^{\circ}$ , หางเขียน CJP

สไลด์ 27 ตัวอย่างเดียวกันทุกตัวเลข ดูหน้า "ฝึกสัญลักษณ์" เพื่อดูรูปคำตอบ

### ข้อ 2.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม

**เฉลย** วาดวงจร เครื่องเชื่อม → สายเชื่อม → หัวจับลวด → ลวด → อาร์ค → ชิ้นงาน → สายดิน กลับเครื่อง (บอกขั้ว DCEP หรือ DCEN) และวงจรสมมูล แหล่งจ่าย  $V$  อนุกรมความต้านทานอาร์ค  $R$  มีกระแส  $I$  เขียน  $V = IR$ ,  $P = VI = I^2R$  และกราฟ V-I แบบ CC

สไลด์ 56

## ข้อ 2.2 (5 คะแนน)

จงอธิบายความหมายของ E6013 ตามมาตรฐาน AWS

**เฉลย** E = ลวดเชื่อมไฟฟ้า (electrode) | 60 = ความต้านแรงดึงต่ำสุดของเนื้อเชื่อม 60 ksi (ราว 414 MPa) | 1 = เชื่อมได้ทุกท่า | 3 (หรืออ่าน 13) = ฟลักซ์ชนิด rutile ใช้ได้ทั้ง AC/DC  
สโลต์ 57

## ข้อ 2.3 (5 คะแนน)

จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Heat input (kJ/mm) งานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ กระแส 100 A แรงดัน 23 ถึง 25 V ความเร็วเดินแนว 120 mm/min ประสิทธิภาพ 0.75

**เฉลย**

### 1. แรงดันเฉลี่ย

$$U = \frac{U_{min} + U_{max}}{2}$$
$$U = \frac{23 + 25}{2} = 24 \text{ V}$$

โจทย์ให้เป็นช่วง ใช้ค่ากลาง

### 2. Heat input

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$
$$Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 0.9 \text{ kJ/mm}$$

พลังงานอาร์คต่อความยาวรอยเชื่อม คูณส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง

## ข้อ 3.1 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด อาศัยความร้อนจากการอาร์คทางไฟฟ้า และไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด

**เฉลย** GTAW (TIG) และ PAW

ใช้ทั้งสแตนเลสไม่สิ้นเปลือง สโลต์ 54

## ข้อ 3.2 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย

**เฉลย** RSW (Resistance Spot Welding)

สโลต์ 91, 92 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Projection ซึ่งก็ต่อเกลย แต่คำตอบตรงที่สุดคือ RSW)

## ข้อ 3.3 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ประยุกต์ใช้เชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากแหล่งไฟฟ้า

**เฉลย** Thermit welding (TW)

ความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี สโลต์ 101

## ข้อ 3.4 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอนในการปกคลุมขณะเชื่อม

**เฉลย** GMAW (MAG)

สโลต์ 75 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ LBW ซึ่งผิด)

### ข้อ 3.5 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม GTAW สำหรับการเชื่อมวัสดุ Aluminum ใช้ Electrode ชนิดใด

**เฉลย** แท่งสแตนบริสุทธิ์ (Pure tungsten, EWP ปลายสีเขียว) ใช้ไฟ AC  
สไลด์ 71

### ข้อ 3.6 (1 คะแนน)

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมของกระบวนการ SMAW เป็นแบบใด

**เฉลย** CC (Constant current กระแสคงที่ กราฟตกชัน)  
สไลด์ 56, 81 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ "แรงดันและกระแสคงที่" ซึ่งไม่ถูก)

### ข้อ 3.7 (1 คะแนน)

ER70S-6 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมใด

**เฉลย** GMAW (MIG/MAG) ลวดเปลือยตัน (S = solid)  
สไลด์ 86

### ข้อ 3.8 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

**เฉลย** Stud arc welding  
สไลด์ 89

### ข้อ 3.9 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดทางความร้อนใด สามารถตัดวัสดุ Aluminum ได้

**เฉลย** Plasma arc cutting (หรือ Laser cutting)  
หลอมโลหะ ไม่ได้อาศัยการเผาไหม้ สไลด์ 116

### ข้อ 3.10 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding มีลักษณะรูปร่างของ Weld nugget เป็นอย่างไร

**เฉลย** เป็นวงกลม (รูปเลนส์) อยู่ระหว่างแผ่น หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน  
สไลด์ 92

### ข้อ 3.11 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็นที่ทำจากลวดเหล็ก และการเชื่อมต่อจุดยึดเนื้อตัวเมียบกับโครงรถยนต์ที่บริเวณห้องเครื่อง

**เฉลย** RPW (Resistance Projection Welding)  
สไลด์ 96, 97, 99

### ข้อ 3.12 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไอดีไอเสียรถยนต์

**เฉลย** Friction welding (FRW)  
รูปาล์วอยู่ในสไลด์ 109 (เฉลยรุ่นพี่ตอบ Seam/RSW ซึ่งผิด)

### ข้อ 3.13 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บ (pipe) จากเหล็กแผ่นในอุตสาหกรรม และมีสายการผลิตอัตโนมัติได้

**เฉลย** HFRW (High Frequency Resistance Welding)

สไลด์ 100

### ข้อ 3.14 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ที่มีการอาร์กอยู่ใต้ฟลักซ์ ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย

**เฉลย** SAW (Submerged Arc Welding)

สไลด์ 63

### ข้อ 3.15 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ

**เฉลย** Thermit welding (TW)

เทเหล็กหลอมลงแบบหล่อ สไลด์ 101 ถึง 104

### ข้อ 3.16 (2 คะแนน)

ถังก๊าซตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสสีของ Carbon dioxide (A), Oxygen (B), Acetylene (C), Argon (D)

**เฉลย** A ดำแถบไหล่ขาว | B ดำ | C แดงเลือดหมู | D ฟ้าม่วง

สไลด์ 40 (มอก.)

### ข้อ 3.17 (1 คะแนน)

ในงานเชื่อมต่อวัสดุเหล็กกล้าละมุน (Mild steel) ด้วย Oxyacetylene welding ปรับเปลวไฟชนิดใด

**เฉลย** Neutral flame

$O_2 : C_2H_2 = 1 : 1$  สไลด์ 49

### ข้อ 3.18 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุสำหรับ Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด

**เฉลย** Oxidizing flame (ตามสไลด์ 49 อัตราส่วน 1.5 : 1 ใช้งานตัด)

ตำราสากลใช้เปลวอุ่น neutral กับล้าออกซิเจนตัด ถ้ามีที่ว่างให้เขียนเสริม

### ข้อ 3.19 (2 คะแนน)

การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ขึ้นกับอะไร

**เฉลย** กระบวนการเชื่อม, ชนิดกระแส (AC/DC), ชนิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (CC/CV), พิกัดเครื่อง (machine rating), Duty cycle, อุปกรณ์ช่วย

สไลด์ 81

ข้อ 3.20 (1 คะแนน)

จงเขียนสมการเคมีที่ทำให้เกิดความร้อนของกระบวนการเชื่อม Oxy-acetylene welding (OAW) สำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

เฉลย  $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$  (ราว 3,200 °C)  
สไลด์ 49

## ปลายภาค 1/2564 หมวด ข Welding Technology

จากไฟล์ "ข้อสอบ PRE103-2564-ข" (ชุดนี้ตรงกับแนวข้อสอบปี 2567 ที่รุ่นพี่ทำไว้)

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ด้วยวงจรไฟฟ้าของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม

เฉลย วงจรเครื่องเชื่อม-สายเชื่อม-หัวจับ-ลวด-อาร์ก-ชิ้นงาน-สายดิน และวงจรสมมูล  $V = IR, P = VI = I^2R$  กับกราฟ CC  
สไลด์ 56

ข้อ 1.2 (4 คะแนน)

จงยกตัวอย่างสาเหตุของอันตรายในงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันอย่างน้อย 4 ชื่อ

เฉลย รังสีอาร์ก (หน้ากากเชื่อม), ควัน (หน้ากากกรองควัน), ประกายไฟ (ชุดหนัง ถุงมือหนัง), ไฟฟ้าดูด (รองเท้าฉนวน)  
สไลด์ 36

ข้อ 1.3 (2 คะแนน)

ถึงก๊าซตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสของ Carbon dioxide (1.3.1), Oxygen (1.3.2), Acetylene (1.3.3), Argon (1.3.4)

เฉลย CO<sub>2</sub> ดำโหลขาว | O<sub>2</sub> ดำ | C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> แดงเล็ดหมู | Ar ฟ้าม้วน  
สไลด์ 40 (เฉลยบางชุดตอบ CO<sub>2</sub> เทาหรือเงิน ไม่ตรงสไลด์)

ข้อ 1.4 (4 คะแนน)

จงอธิบายความหมายของ E6013 ตามมาตรฐาน AWS

เฉลย E ลวดเชื่อม, 60 ความต้านแรงดึงต่ำสุด 60 ksi, 1 ทุกท่า, 13 ฟลักซ์ rutile  
สไลด์ 57

### ข้อ 1.5 (5 คะแนน)

จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Heat input (kJ/mm) กระแส 100 A แรงดัน 23 ถึง 25 V ความเร็วเดินแนว 120 mm/min ประสิทธิภาพ 0.75

#### เฉลย

##### 1. แรงดันเฉลี่ย

$$U = \frac{U_{min} + U_{max}}{2}$$
$$U = \frac{23 + 25}{2} = 24 \text{ V}$$

โจทย์ให้เป็นช่วง ใช้ค่ากลาง

##### 2. Heat input

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$
$$Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 0.9 \text{ kJ/mm}$$

พลังงานอาร์กต่อความยาวรอยเชื่อม คูณส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง

### ข้อ 1.6 (5 คะแนน)

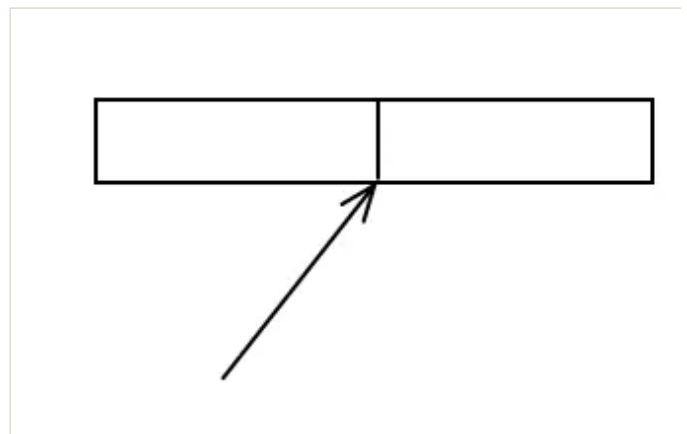
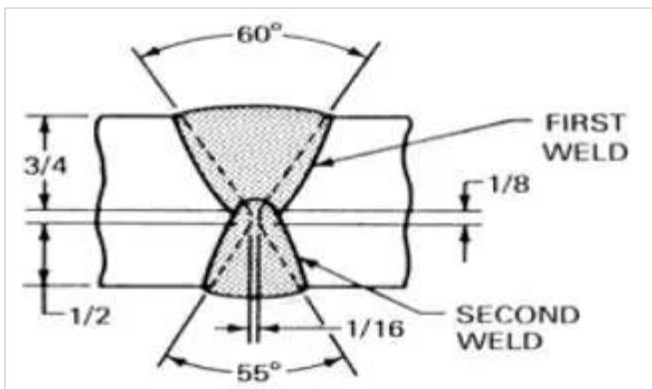
จงอธิบายและเปรียบเทียบหลักการ ความร้อนและอุณหภูมิของ Welding, Soldering และ Brazing

**เฉลย** ดูข้อ 1.1 ชุด 2/2563 (Soldering < 450 °C, Brazing > 450 °C ชิ้นงานไม่หลอมทั้งคู่ ใช้ capillary action, Welding ชิ้นงานหลอม)

สไลด์ 3

### ข้อ 1.7 (5 คะแนน)

จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม แสดงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามรูปภาพ ตามมาตรฐาน AWS



**เฉลย** เหมือนข้อ 1.3 ชุด 2/2563 (ขั้น 1 ใกล้เคียงลูกศร V ใต้เส้น 3/4, 1/16, 60°, GTSM | ขั้น 2 V เหนือเส้น 1/2, 55°, CJP)

สไลด์ 27

### ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย

#### เฉลย ถูก

สไลด์ 92

### ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมอาร์ก แบบ CV ใช้กับกระบวนการเชื่อม SMAW

#### เฉลย ผิด

SMAW ใช้ CC (เฉลยร่นพีแนว 2567 ตึกถูก ช่งผิด)

### ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

E7016 ใช้เป็นลวดเชื่อม สำหรับกระบวนการเชื่อม SMAW

#### เฉลย ถูก

รหัส E(X)XYZ เป็นลวดหุ้มฟลักซ์ของ SMAW ฟลักซ์ basic low hydrogen

### ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

Stud Arc Welding ใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

#### เฉลย ถูก

สไลด์ 89

### ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

Electron Beam Welding จะเกิดรังสีเอ็กซ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมือน LASER Welding

#### เฉลย ผิด

EBW เกิดรังสีเอ็กซ์จริง แต่ LASER ไม่เกิด จึงผิดตรง "เหมือน LASER"

### ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding รอยเชื่อม (Weld nugget) เป็นวงกลมและความหนาจะเพิ่มขึ้น

#### เฉลย ผิด

นบฏฏก อยู่ภายใน ผิดเป็นรอยบ่ม ไม่บูน สไลด์ 92

### ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมอาร์กทางไฟฟ้าใด ..... ถูกประยุกต์ใช้งานเชื่อมต่อรางรถไฟ

#### เฉลย Thermit welding (TW) ตามที่อาจารย์น่าจะตั้งใจ

TW ไม่ใช้การเชื่อมอาร์ก ถ้ายึดคำว่าไฟฟ้า ตารางสไลด์ 99 ให้ Flash welding สำหรับราง ควรเขียนทั้งสองอย่างพร้อมเหตุผล

### ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

การเชื่อมที่ใช้ก๊าซปกคลุมขณะเชื่อมเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอน เรียกชื่อว่า .....

#### เฉลย GMAW (MAG)

สไลด์ 75 (ไม่ใช่ LBW)

### ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

การเชื่อม GTAW สำหรับเชื่อมวัสดุ Aluminum ใช้ชนิดของ Electrode เป็น .....

#### เฉลย แท่งสแตนบริสุทธ์ (EWP สี่เหลี่ยม) ไฟ AC

สไลด์ 71

---

**ข้อ 2.10** (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมอาร์ก ..... ที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด

**เฉลย** GTAW (และ PAW)

สไลด์ 54

---

**ข้อ 2.11** (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ..... ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็น และการเชื่อมจุดยึดน็อตตัวเมียกับโครงรถยนต์

**เฉลย** RPW

สไลด์ 96, 99

---

**ข้อ 2.12** (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ..... ถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไอดีไอเสียรถยนต์

**เฉลย** Friction welding (FRW)

สไลด์ 109

---

**ข้อ 2.13** (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ..... ถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บจากเหล็กแผ่นหนา โดยไม่มีการเติมลวดเชื่อม และมีสายการผลิตอัตโนมัติ

**เฉลย** HFRW

สไลด์ 100

---

**ข้อ 2.14** (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ..... ที่ผู้ปฏิบัติงานมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย และการอาร์กอยู่ในใต้ฟลักซ์

**เฉลย** SAW

สไลด์ 63

---

**ข้อ 2.15** (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ

**เฉลย** TW

สไลด์ 101

---

**ข้อ 2.16** (1 คะแนน)

การตัดด้วย Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด ..... สำหรับตัดวัสดุเหล็กกล้าอะมุน

**เฉลย** Oxidizing flame (ตามสไลด์)

สไลด์ 49

### ข้อ 2.17 (1 คะแนน)

จงเขียนสมการเคมีที่ทำให้เกิดความร้อน สำหรับใช้ในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของการเชื่อม OAW

**เฉลย**  $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$

สไลด์ 49

### ข้อ 2.18 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุทางความร้อนใด ..... ที่ไม่สามารถตัดวัสดุอะลูมิเนียม

**เฉลย** Oxy-fuel (Oxyacetylene) cutting

สไลด์ 112 (เฉลยบางชุดเขียน OAW ซึ่งเป็นการเชื่อม ไม่ใช่การตัด)

### ข้อ 2.19 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุเหล็กกล้าละมุน (ด้วย Oxyacetylene) ปรับเปลวไฟชนิดใด

**เฉลย** Oxidizing flame (ตามสไลด์)

สไลด์ 49

### ข้อ 2.20 (2 คะแนน)

การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ได้แก่ ..... และ .....

**เฉลย** ชนิดของกระแส (AC, DC) และคุณลักษณะแหล่งจ่าย (CC, CV)

สไลด์ 81

## ปลายภาค 1/2564 หมวด ก Sheet Metal Forming (ข้อ 2)

ถอดจากภาพในไฟล์แนวข้อสอบ 2567 หน้า 9 ต้นฉบับไม่มีรูปแยก จึงบอกเป็นข้อความ

### ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ (แผ่นเจาะรูกลม) กระบวนการ .....

**เฉลย** Punching (Piercing)

สไลด์ 9

### ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

จากรูป A (ชิ้นที่ลูกศรแดงชี้ ไม่ใช่ final product) เรียกว่า .....

**เฉลย** Scrap

สไลด์ 9

### ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... (แผ่นผ่านลูกกลิ้งสามลูกม้วนเป็นโค้ง)

**เฉลย** Roll bending

สไลด์ 7

#### ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... (ดึงแผ่นตั้งแล้วพันรอบแม่พิมพ์ Step 1 ถึง 3)

**เฉลย** Stretch forming

สไลด์ 57

#### ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

C คือ ..... (ระยะระหว่าง punch กับ die)

**เฉลย** Clearance

สไลด์ 17

#### ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า ..... (ตัวกดด้านบน) และ (2) เรียกว่า .....

**เฉลย** (1) Punch (2) Die

สไลด์ 19

#### ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... (ดันถ้วยผ่าน die ที่แคบลง Step 1, 2)

**เฉลย** Ironing

สไลด์ 59

#### ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ ..... (ในชุดนี้ (A) ซี่รอยบากที่ขอบแผ่น)

**เฉลย** Notching

สไลด์ 11 ระวางว่าชุดนี้สลับตัวอักษร A กับ B จากปีก่อน ให้ดูที่ลูกศรว่าชื่ออะไร

#### ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... (punch ตัดแผ่นริมขอบ die มีระยะ c)

**เฉลย** Shearing

สไลด์ 8

#### ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการ ..... ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Tee-bar สำหรับแขวนแผ่นฝ้าเพดาน

**เฉลย** Roll forming

สไลด์ 62 (เฉลยรุ่นพี่ตอบ hot rolling)

#### ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ คือ .....

**เฉลย** US Standard Thickness Gauge และ SWG

สไลด์ 27, 39

### ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีเส้นโค้งที่รัศมีไม่เท่ากัน ได้แก่ .....

**เฉลย** ใช้แผ่นแบบ (template) วางทาบแล้วขีดตามด้วยเหล็กขีด (Scriber) หรือใช้ Prick punch ตอกจุดตามแนวแล้วลากต่อ

วงเวียน Wing divider ใช้กับรัศมีคงที่ ข้อนี้ไม่มีเฉลยชัดในสไลด์ เฉลยรุ่นพี่ตอบ "เหล็กตอกลอกลาย"

### ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่คล้ายกับงานกลึง (turning) ชื่อ .....

**เฉลย** Spinning

สไลด์ 60

### ข้อ 2.14 (3 คะแนน)

จงตอบชื่อกระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป มาจำนวน 3 ชื่อ

**เฉลย** Seam, Rivet, เชื่อม/บัดกรี/แผ่นประสาน

สไลด์ 42 ถึง 45

### ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

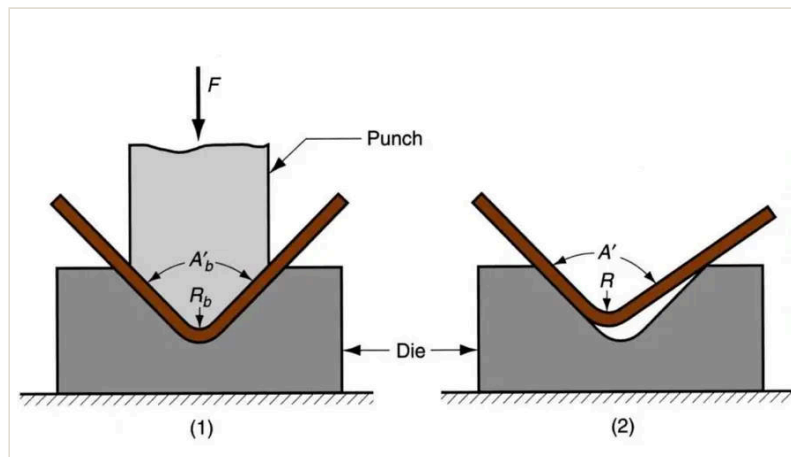
จงบอกชื่อวิธีการที่ใช้ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปวัสดุ

**เฉลย** Cupping test (Swift หรือ Erichsen) ดูว่าแผ่นเกิด tearing หรือ necking ที่ความลึกเท่าใด

สไลด์ 31

### ข้อ 2.16 (2 คะแนน)

จงวาดรูปประกอบอธิบาย Springback ในการพับดัด (Bending)



**เฉลย** มุมหลังปล่อย  $\alpha'$  กว้างกว่ามุมแม่พิมพ์  $\alpha'_b$  จากพลังงาน elastic ที่ค้าง

สไลด์ 21

### ข้อ 2.17-2.20 (4 คะแนน)

จากรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมือแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 4 ชื่อ



**เฉลย** Slitting, Shearing, Notching, Piercing (หรือ Blanking)

สไลด์ 65